

高中三角函数（第一课时）精简教案

一、基本信息

- 课题：任意角的三角函数（人教版必修一）
- 学科：高中数学
- 年级：高一
- 课时：1课时（40分钟）
- 授课类型：新授课
- 前序衔接：学生已掌握初中锐角三角函数、任意角的概念，本节课在此基础上延伸三角函数的定义，为后续诱导公式、三角函数图像奠定基础。

二、教学目标

- 知识与技能**：掌握任意角三角函数（正弦、余弦、正切）的定义，能根据定义求简单角的三角函数值，区分三角函数的定义域。
- 过程与方法**：通过从锐角三角函数到任意角三角函数的推导，培养数形结合、转化与化归的思想，提升逻辑推理能力。
- 情感态度与价值观**：体会数学知识的连贯性，激发学习兴趣，培养严谨的数学思维习惯。

三、教学重难点

- 重点**：任意角三角函数的定义，利用定义求三角函数值。
- 难点**：理解任意角三角函数的几何意义，区分不同象限角的三角函数符号。

四、教学方法

讲授法、数形结合法、练习巩固法，结合多媒体课件辅助教学。

五、教学准备

教师：多媒体课件（任意角、单位圆、三角函数定义推导）、板书提纲；学生：复习任意角、锐角三角函数相关知识。

六、教学过程（40分钟）

(一) 复习导入 (5分钟)

1. 提问：初中所学锐角三角函数的定义（在 $Rt\triangle$ 中，边角对应关系），举例求 30° 、 45° 的三角函数值。
2. 过渡：锐角三角函数仅适用于 $0^\circ\sim 90^\circ$ ，如何将其推广到任意角？引出本节课课题——任意角的三角函数。

(二) 探究新知 (22分钟)

1. 单位圆铺垫 (3分钟)

定义：以原点 O 为圆心，半径 $r=1$ 的圆称为单位圆；任意角 α 的终边与单位圆交于点 $P(x,y)$ ，结合任意角的终边位置，明确 x 、 y 的符号与象限的关系。

2. 任意角三角函数定义 (10分钟)

结合单位圆，给出任意角 α 的三个三角函数定义（ $r=1$ 时）：

1. 正弦函数： $\sin\alpha = y$
2. 余弦函数： $\cos\alpha = x$
3. 正切函数： $\tan\alpha = y/x$ ($x \neq 0$)

补充：当 $r \neq 1$ 时，三角函数定义为 $\sin\alpha = y/r$ 、 $\cos\alpha = x/r$ 、 $\tan\alpha = y/x$ ，强调定义的通用性；明确定义域： $\tan\alpha$ 的定义域为 $\alpha \neq k\pi + \pi/2$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

3. 三角函数符号规律 (6分钟)

结合象限内点的坐标符号，总结：

- 第一象限： $\sin\alpha$ 、 $\cos\alpha$ 、 $\tan\alpha$ 均为正
- 第二象限： $\sin\alpha$ 正， $\cos\alpha$ 、 $\tan\alpha$ 负
- 第三象限： $\tan\alpha$ 正， $\sin\alpha$ 、 $\cos\alpha$ 负
- 第四象限： $\cos\alpha$ 正， $\sin\alpha$ 、 $\tan\alpha$ 负

口诀辅助记忆：“一全正，二正弦，三正切，四余弦”。

4. 例题讲解 (3分钟)

例题：已知角 α 的终边经过单位圆上一点 $P(1/2, \sqrt{3}/2)$ ，求 $\sin\alpha$ 、 $\cos\alpha$ 、 $\tan\alpha$ 的值；变式：点 $P(-1/2, -\sqrt{3}/2)$ ，求其三角函数值，巩固符号规律。

(三) 巩固练习 (8分钟)

1. 求 60° 、 180° 、 270° 的三角函数值。
2. 判断下列三角函数值的符号： $\sin 120^\circ$ 、 $\cos(-30^\circ)$ 、 $\tan 190^\circ$ 。

学生独立完成，教师抽查点评，纠正易错点（终边位置判断、符号错误）。

（四）课堂小结（3分钟）

- 梳理核心知识点：任意角三角函数定义、单位圆几何意义、符号规律。
- 强调：定义是核心，符号规律结合象限坐标记忆，注意 $\tan\alpha$ 的定义域。

（五）作业布置（2分钟）

- 基础作业：教材课后习题1-3题，巩固定义及符号规律。
- 拓展作业：思考如何利用三角函数定义推导特殊角（ 0° 、 90° 等）的三角函数值。

七、板书设计

任意角的三角函数

- 单位圆： $r=1$, $P(x,y)$
- 定义（ $r=1$ ）：

$$\sin\alpha = y, \cos\alpha = x, \tan\alpha = y/x \quad (x \neq 0)$$

- 符号规律：一全正，二正弦，三正切，四余弦
- 定义域： $\tan\alpha \neq k\pi + \pi/2 \quad (k \in \mathbb{Z})$

八、教学反思

（课后填写）亮点：流程简洁，重点突出，结合单位圆突破难点；不足：学生对终边在坐标轴上的角的三角函数值掌握不够熟练，需加强针对性练习；改进：增加特殊角变式练习，强化记忆。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）